Sprawozdanie – APPDB

Automatyzacja procesów sklepu internetowego **KawaNaKlik**
Etap I: instalacja i konfiguracja środowiska WordPress + WooCommerce w aplikacji Local

Przedmiot	APPDB – laboratorium 1
Zespół (2 os.)	1. ..... 2. .....
Scenariusz	Sklep internetowy (zamówienia, reklamacje, zwroty, pytania klientów)
Data	21.10.2026
Środowisko	Local 10.2 · WordPress 7.1.3 · WooCommerce 11.2.1 · PHP 8.2.29 · MySQL 8.4.0 · nginx 1.26.1

1. Opis firmy i scenariusza

KawaNaKlik to fikcyjny, mały sklep internetowy ze świeżo paloną kawą i akcesoriami do parzenia. Firma zatrudnia 3 osoby: właściciela, osobę od obsługi klienta i magazyniera. Sprzedaje kawę ziarnistą i mieloną, akcesoria (drippery, młynki, filtry) oraz zestawy prezentowe. Wysyła towar kurierem na terenie Polski, a od 199 zł dostawa jest darmowa.

Codzienna praca, którą chcemy usprawnić automatyzacją:

- **Zamówienia** – kilkanaście dziennie. Trzeba je ręcznie przepisywać do arkusza, pilnować płatności i statusów.
- **Reklamacje** – np. uszkodzona paczka, rozsypane ziarna. Zgłoszenia przychodzą mailem i giną w skrzynce.
- **Zwroty** – 14-dniowe prawo odstąpienia od umowy. Trzeba sprawdzić termin i stan produktu.
- **Pytania klientów** – np. „czy ta kawa nadaje się do ekspresu kolbowego?", „gdzie jest moja paczka?".
- **Stany magazynowe** – część produktów szybko się kończy (np. Espresso Blend, zestaw „Poranek").

Sklep działa na **WordPressie z wtyczką WooCommerce**, uruchomionym lokalnie w aplikacji **Local**. W kolejnych etapach zostanie połączony z n8n, Google Sheets, modelem językowym i dashboardem w Looker Studio.

> **Zasada danych / RODO.** Wszystkie dane w sklepie są syntetyczne i wygenerowaliśmy je sami skryptem (załącznik B). Klienci mają fikcyjne imiona i nazwiska, adresy „ul. Testowa N" i e-maile w zarezerwowanej domenie `.test`, której nie da się zarejestrować. Nie użyliśmy żadnych prawdziwych danych osobowych. Dzięki temu dane testowe nie podlegają RODO, a cały sklep można bezpiecznie udostępniać prowadzącemu i narzędziom AI.

Plan etapów

Etap	Zakres	Status
I	Instalacja i konfiguracja środowiska: Local, WordPress, WooCommerce, dane syntetyczne	wykonany
II	n8n (Docker / chmura): eksport zamówień z WooCommerce do Google Sheets	planowany
III	LLM (Gemini / Ollama): klasyfikacja wiadomości klientów (reklamacja / zwrot / pytanie) i szkic odpowiedzi	planowany
IV	Automatyzacja zwrotów i alertów magazynowych (niski stan → powiadomienie)	planowany
V	Dashboard w Looker Studio: sprzedaż, statusy zamówień, reklamacje	planowany

2. Etap I – Instalacja WordPressa w Local i konfiguracja sklepu

2.1. Cel

Celem etapu było postawienie działającego, lokalnego sklepu internetowego, który będzie źródłem danych dla automatyzacji w etapach II–V. Sklep miał mieć:

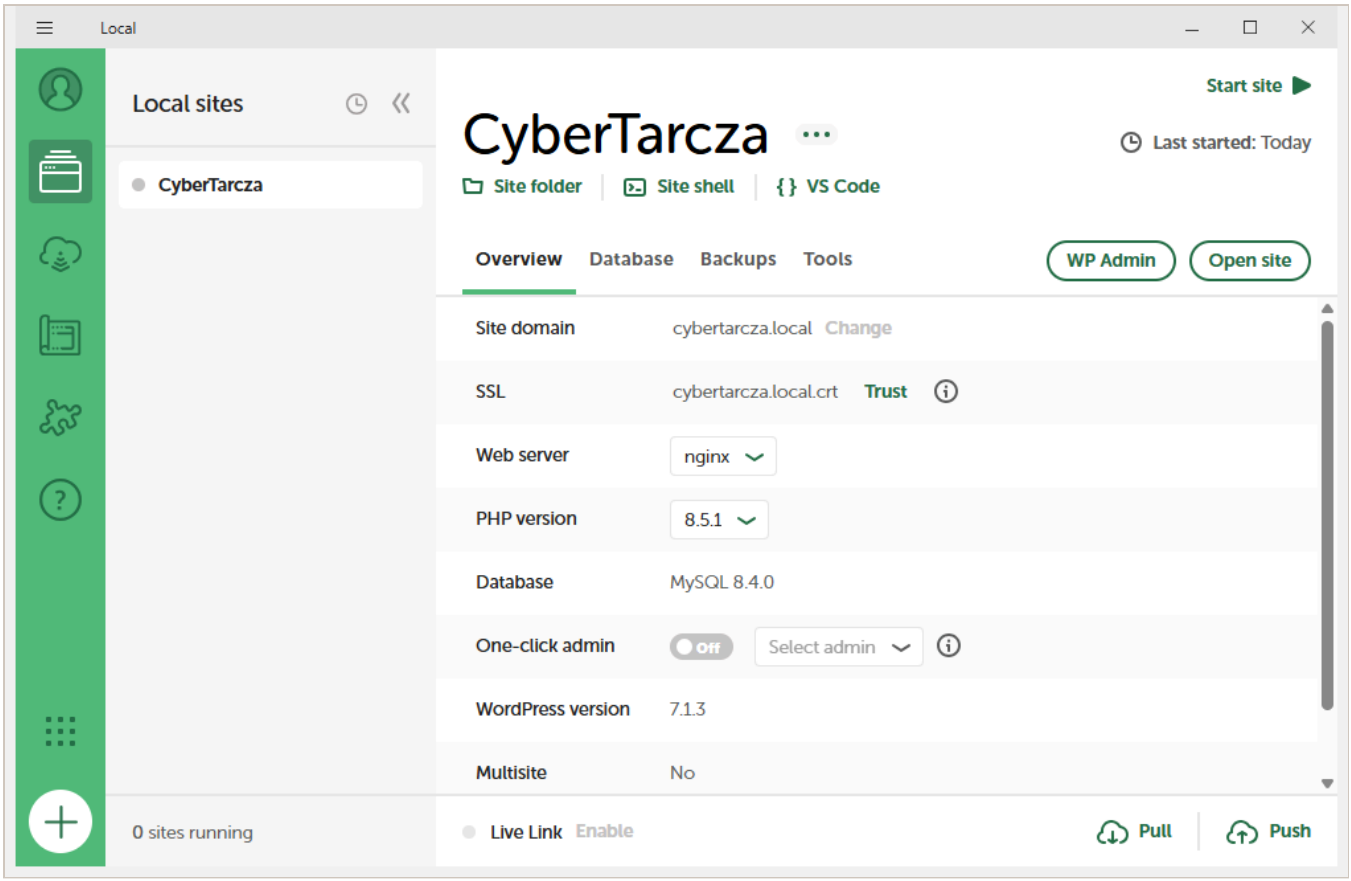
- polski interfejs i walutę PLN,
- WooCommerce z metodami płatności i wysyłki,
- katalog produktów, klientów i zamówienia w różnych statusach, w tym zamówienia z reklamacją, zwrotem i pytaniem klienta.

2.2. Wykonane prace

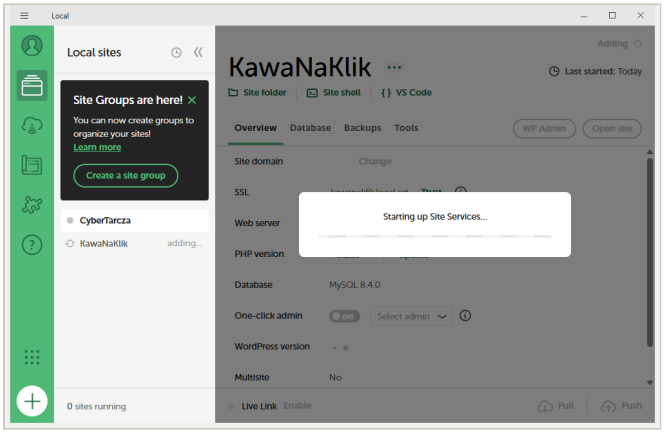
1. Utworzenie nowej strony **KawaNaKlik** w aplikacji Local: domena `kawanaklik.local`, nginx, PHP 8.2.29, MySQL 8.4.0.
2. Pierwsze logowanie do panelu WordPress i zmiana języka witryny na polski, strefy czasowej na Europe/Warsaw oraz ustawienie sloganu.
3. Instalacja i włączenie wtyczki WooCommerce 11.2.1 z oficjalnego katalogu wtyczek.
4. Przejście kreatora konfiguracji WooCommerce: profil „dopiero zaczynam", branża „Żywność i napoje", lokalizacja Polska. Odznaczyliśmy przy tym zgodę na śledzenie użycia i pominęliśmy instalację dodatkowych wtyczek partnerów.
5. Wygenerowanie danych syntetycznych skryptem PHP uruchomionym przez WP-CLI:
   - 4 kategorie i 11 produktów ze stanami magazynowymi,
   - 8 klientów,
   - 24 zamówienia w 6 statusach,
   - notatki z reklamacją, zwrotem, pytaniem i opóźnieniem,
   - płatności: przelew i za pobraniem,
   - strefa wysyłki „Polska": kurier 14,99 zł, darmowa dostawa od 199 zł.
6. Ustawienie bezpośrednich odnośników na `/%postname%/`, czyli przyjaznych adresów dla REST API WooCommerce, z którego skorzysta n8n.

2.3. Tworzenie strony w aplikacji Local

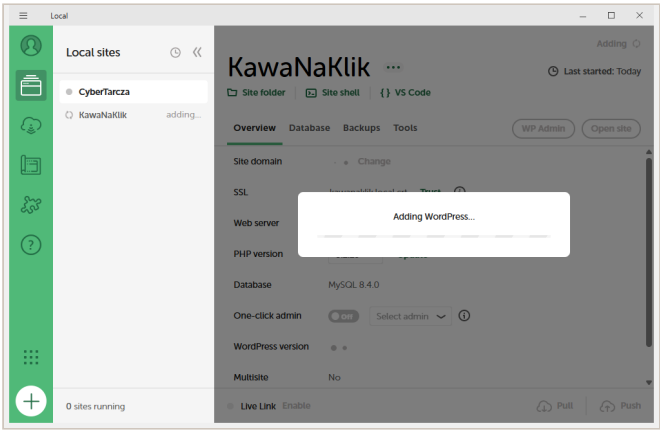
Local to darmowe narzędzie, które jednym kliknięciem stawia lokalny serwer WWW, PHP i bazę MySQL, a potem instaluje na nim WordPressa. Nie trzeba przy tym ręcznie konfigurować XAMPP-a ani Dockera. Na komputerze działała już wcześniej inna strona (CyberTarcza). Dla tego projektu dodaliśmy nową, osobną stronę.



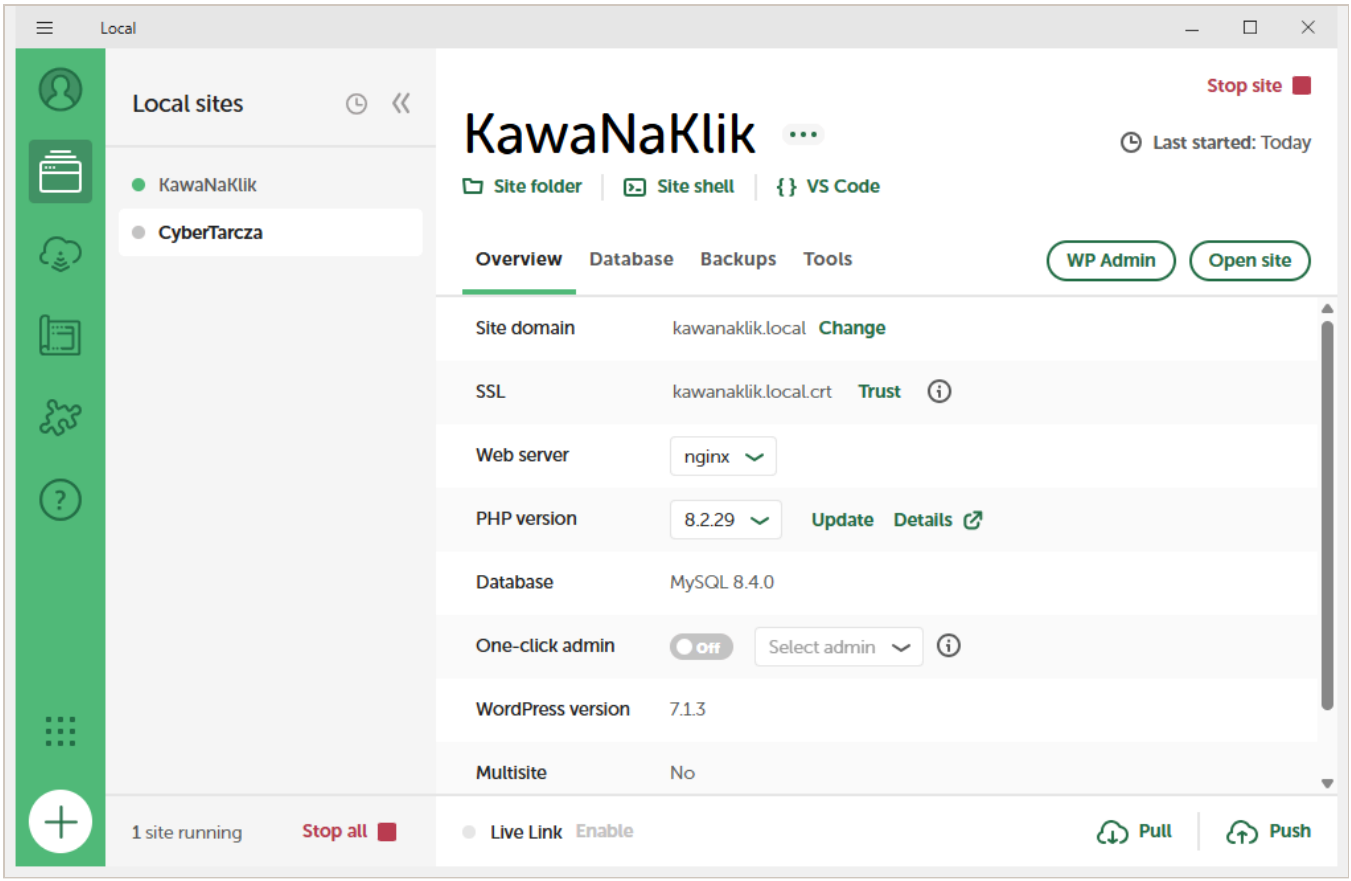
Rys. 1. Aplikacja Local przed dodaniem nowej strony – na liście jest tylko wcześniejszy projekt.



Rys. 2. Tworzenie strony KawaNaKlik – uruchamianie usług (nginx, PHP, MySQL).



Rys. 3. Local pobiera i instaluje WordPressa („Adding WordPress…").



Rys. 4. Strona KawaNaKlik działa (zielona kropka). Widać domenę kawanaklik.local, serwer nginx, PHP 8.2.29, MySQL 8.4.0 i WordPress 7.1.3.

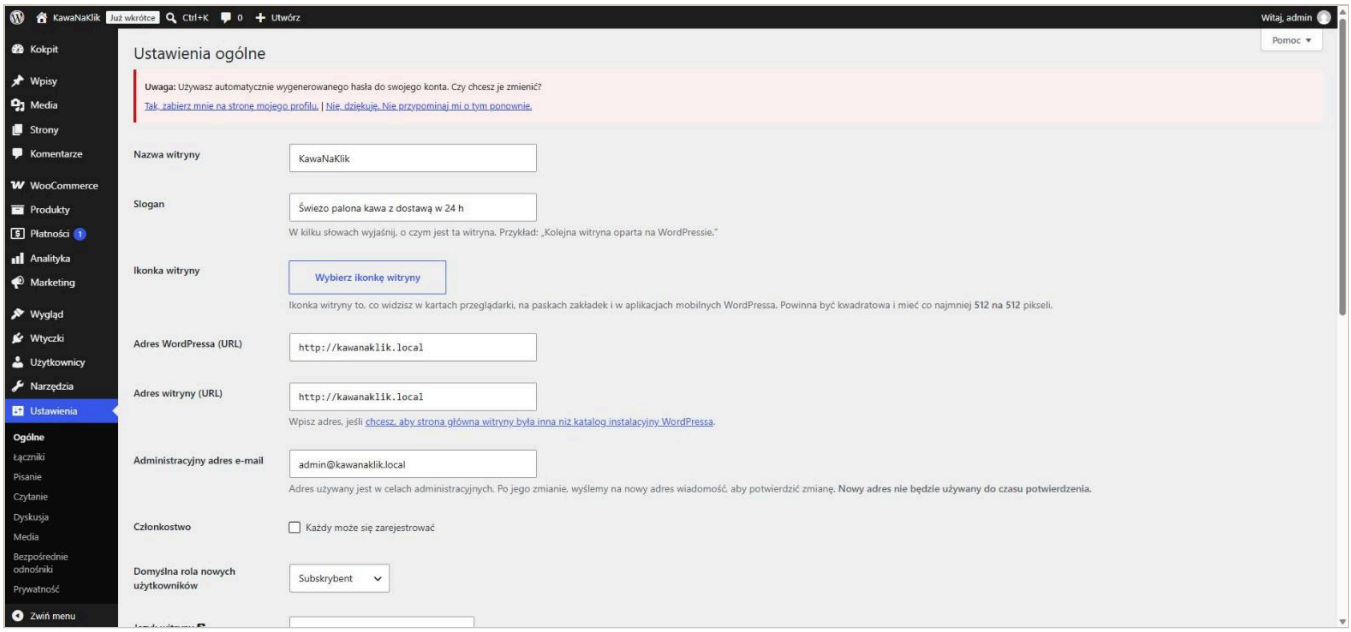
2.4. Pierwsze uruchomienie WordPressa



Rys. 5. Świeża instalacja – domyślny motyw Twenty Twenty-Five i wpis „Hello world!”.

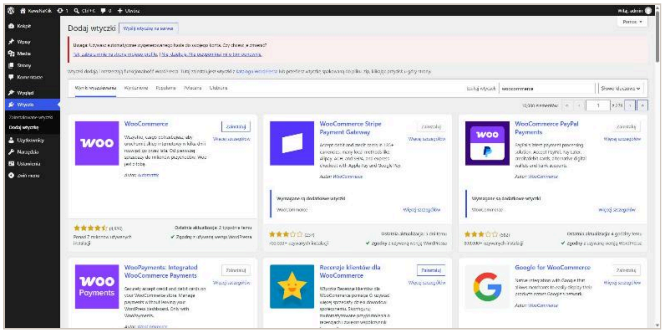


Rys. 6. Logowanie do panelu /wp-admin kontem administratora (hasło testowe).

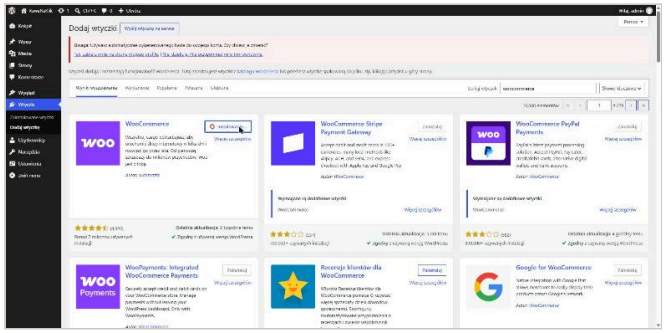


Rys. 7. Ustawienia → Ogólne po zmianie języka na polski. Ustawiono też nazwę, slogan i strefę czasową Europe/Warsaw.

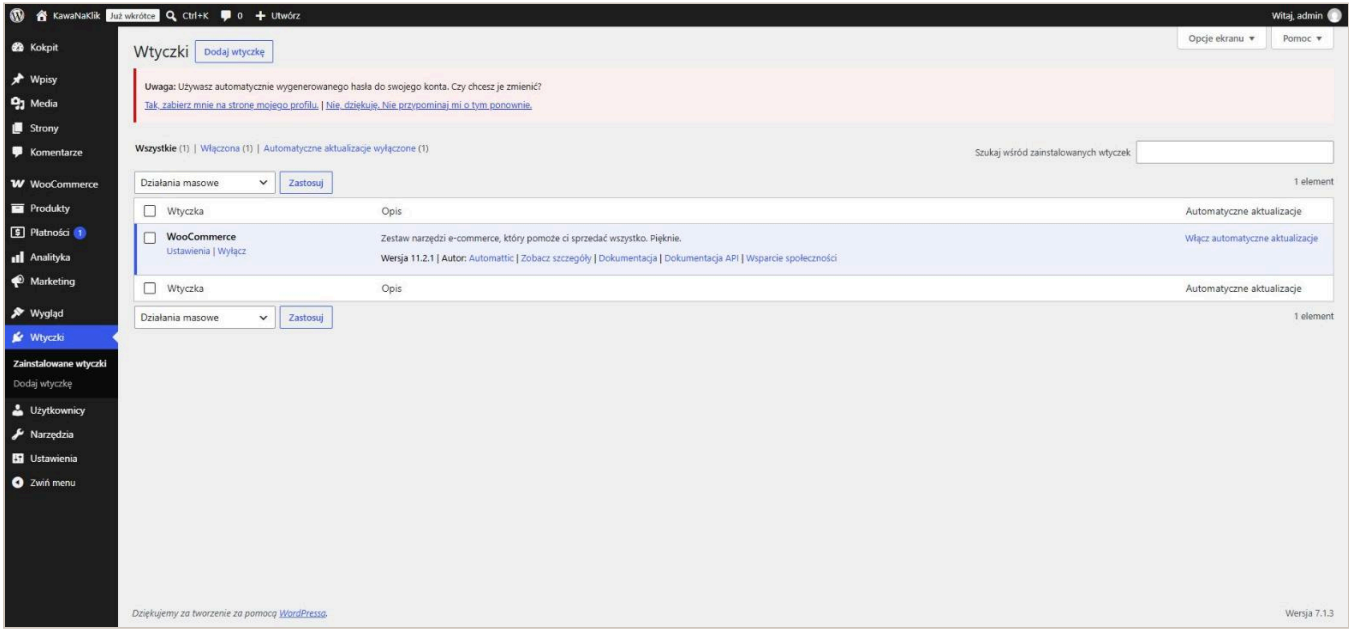
2.5. Instalacja WooCommerce



Rys. 8. Wtyczki → Dodaj wtyczkę → wyszukanie „WooCommerce".

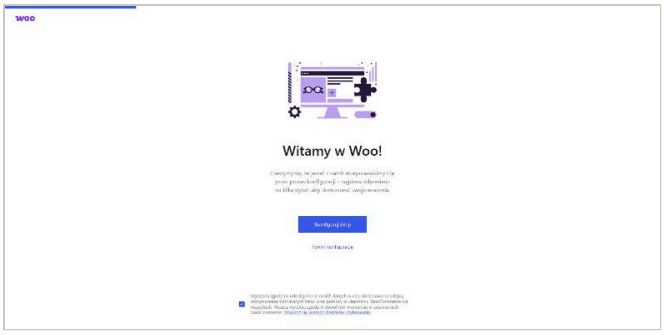


Rys. 9. Instalacja w toku („Instalowanie…").

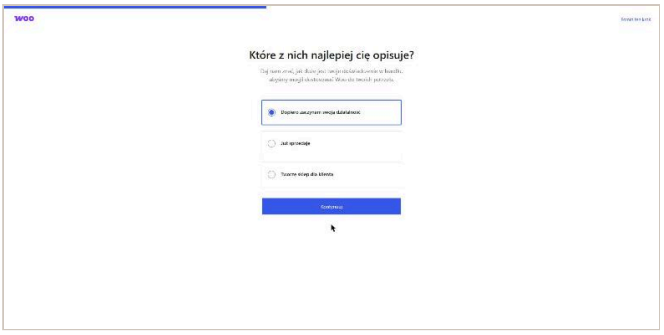


Rys. 10. WooCommerce 11.2.1 zainstalowane i włączone.

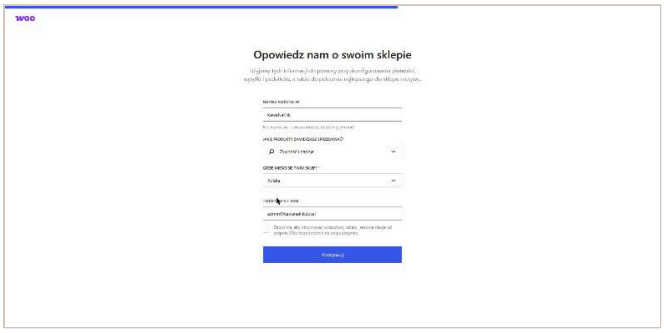
2.6. Kreator konfiguracji WooCommerce



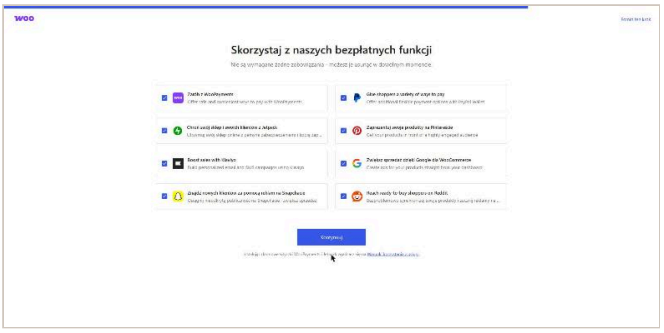
Rys. 11. Ekran powitalny. Zgodę na śledzenie użycia odznaczyliśmy (zasada minimalizacji danych).



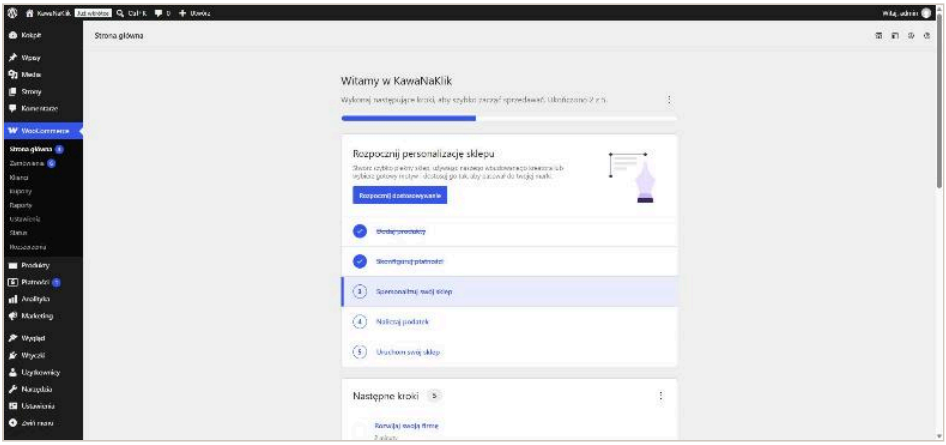
Rys. 12. Profil sprzedawcy: „Dopiero zaczynam swoją działalność".



Rys. 13. Dane sklepu: KawaNaKlik, „Żywność i napoje", Polska. Zgoda marketingowa pozostała odznaczona.

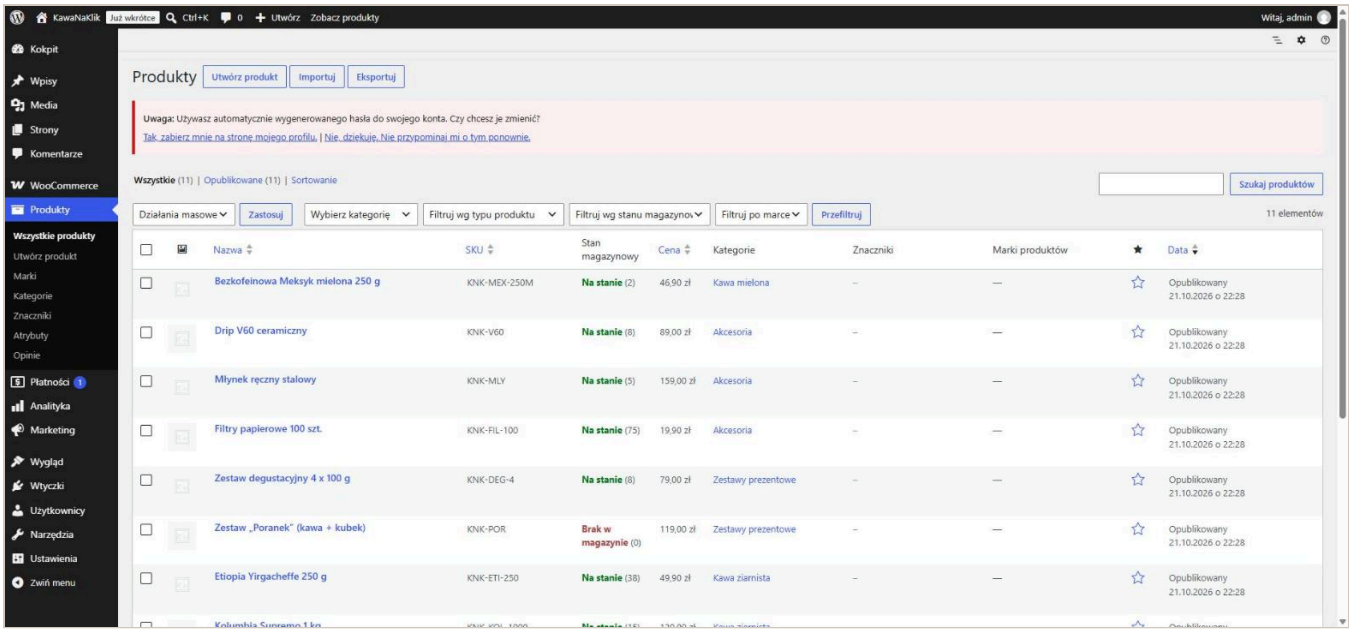


Rys. 14. Proponowane rozszerzenia (Jetpack, Klaviyo, Pinterest…) – krok pominięty.

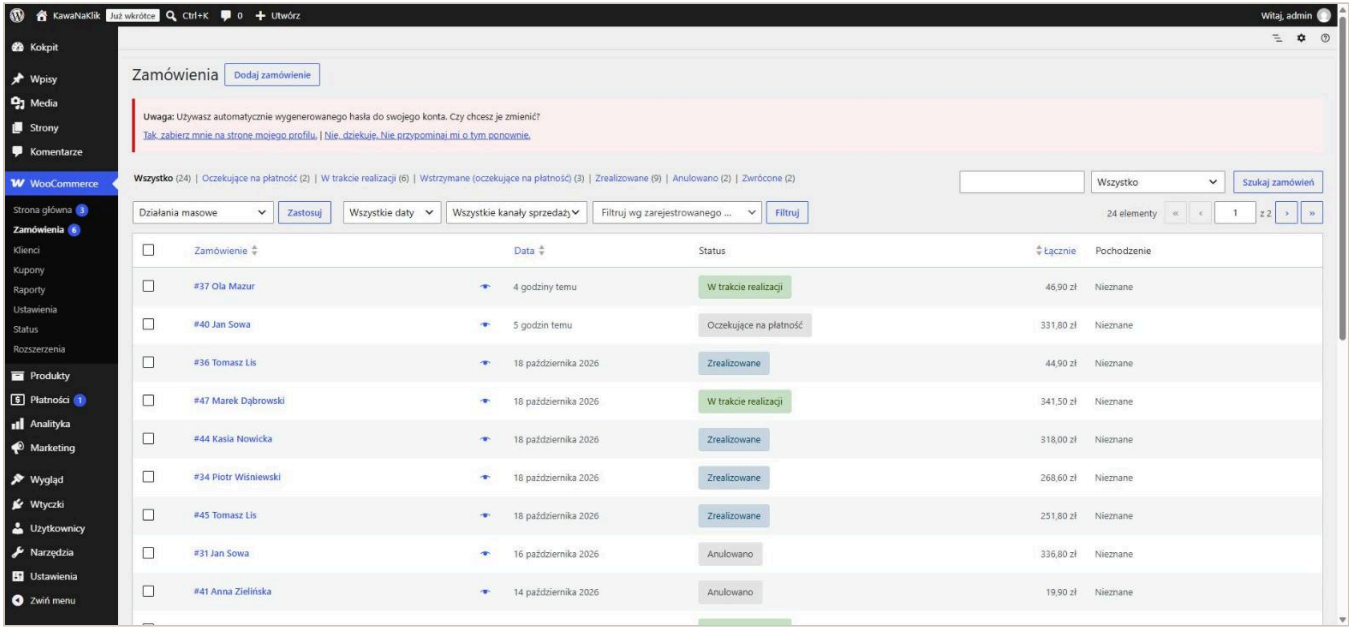


Rys. 15. Panel WooCommerce po konfiguracji – kroki „Dodaj produkty" i „Skonfiguruj płatności" są odhaczone.

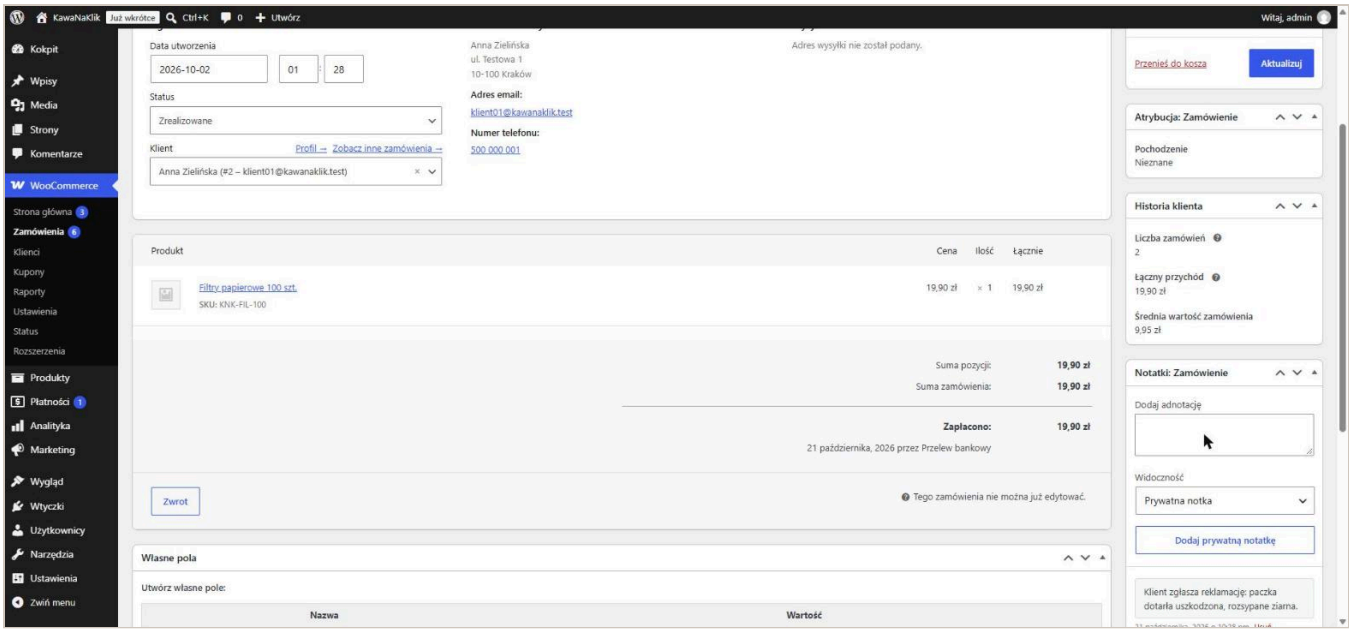
2.7. Dane syntetyczne w sklepie



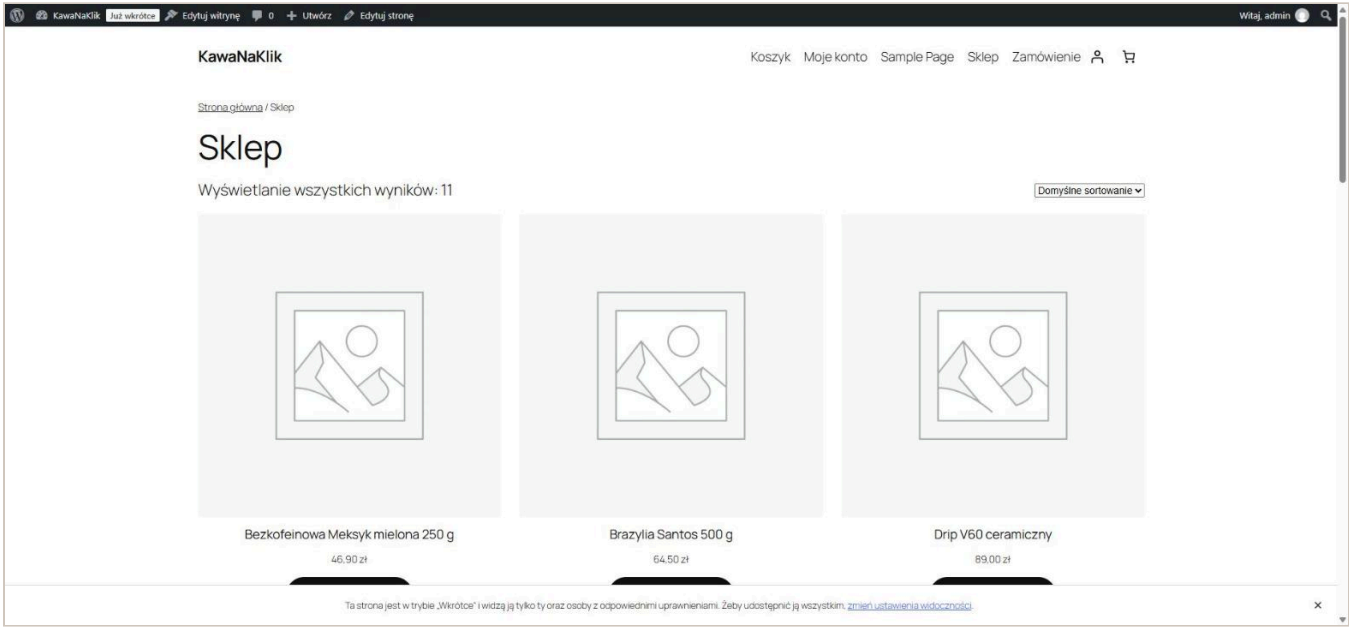
Rys. 16. Katalog produktów: SKU, ceny w PLN, stany magazynowe i kategorie. Zestaw „Poranek" jest celowo niedostępny (do testu alertów w etapie IV).



Rys. 17. 24 zamówienia w statusach: w trakcie realizacji, oczekujące na płatność, wstrzymane, zrealizowane, anulowane, zwrócone.



Rys. 18. Zamówienie #24 z notatką o reklamacji („paczka dotarła uszkodzona"). Takie wpisy będą wejściem dla klasyfikatora LLM w etapie III.



Rys. 19. Strona sklepu /sklep/ widziana przez klienta. Sklep jest w trybie „Wkrótce", więc nie jest publicznie dostępny.

2.8. Prompty

W etapie I nie korzystaliśmy z modelu językowego w samym sklepie. Asystenta AI użyliśmy jako pomocy przy pracy. Przykładowe polecenia:

```
„Zrób nowy projekt – nową stronę w Local dla scenariusza sklep internetowy."
„Wygeneruj syntetyczne dane dla sklepu z kawą: 11 produktów, 8 klientów, 24 zamówienia
 w różnych statusach, w tym notatki z reklamacją, zwrotem i pytaniem klienta.
 Bez prawdziwych danych osobowych – e-maile w domenie .test."
```

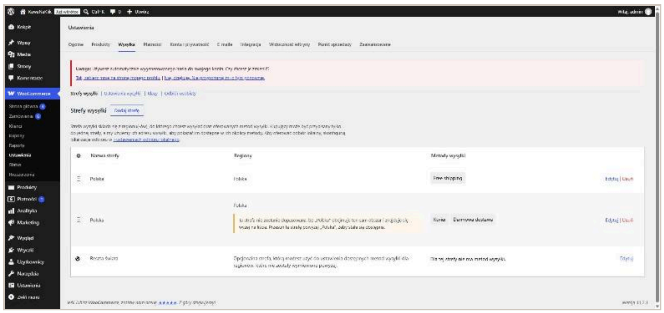
2.9. Wyniki

Element	Wynik

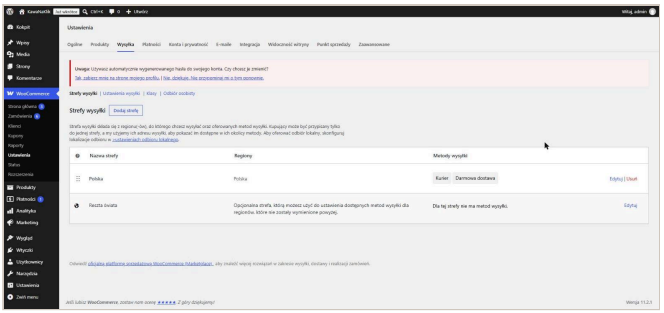
Strona w Local	http://kawanaklik.local – działa (nginx + PHP 8.2.29 + MySQL 8.4.0)
WordPress	7.1.3, język polski, przyjazne odnośniki
WooCommerce	11.2.1, waluta PLN, kraj PL, płatność przelewem i za pobraniem
Wysyłka	Strefa „Polska": Kurier 14,99 zł, darmowa dostawa od 199 zł
Produkty	11 w 4 kategoriach (eksport: `dane_testowe/produkty.csv`)
Klienci	8 fikcyjnych (eksport: `dane_testowe/klienci.csv`)
Zamówienia	24 – zrealizowane 9, w realizacji 6, wstrzymane 3, oczekujące 2, anulowane 2, zwrócone 2 (`dane_testowe/zamowienia.csv`)
Zgłoszenia klientów	6 notatek: reklamacja, zwrot, pytanie, opóźnienie (meta `_knk_typ_zgloszenia`)

2.10. Problemy i ich rozwiązania

Problem	Rozwiązanie
Kreator WooCommerce sam utworzył strefę „Polska" z *darmową wysyłką bez progu*. Nasza strefa (kurier + darmowa od 199 zł) się z nią dublowała, a WooCommerce bierze pierwszą pasującą strefę, więc każda wysyłka byłaby darmowa (rys. 20).	Usunęliśmy automatycznie dodaną strefę. Została jedna strefa „Polska" z poprawnymi metodami (rys. 21).
Po wygenerowaniu zamówień stany magazynowe części produktów spadły poniżej zera (np. −7 szt.). WooCommerce przy tworzeniu zamówień zdejmuje towar ze stanu, nawet gdy go brakuje.	Ręcznie skorygowaliśmy stany do realnych wartości (0–5 szt.). Wniosek na przyszłość: w etapie IV automatyzacja musi pilnować progu minimalnego.
WP-CLI uruchamiany z terminala zgłaszał błąd „missing the MySQL extension".	Strona działa na PHP 8.2, a polecenie startowało z PHP 8.5. Użyliśmy pliku php.ini i portu MySQL (10012) tej konkretnej strony z katalogu Local.
Panel pokazuje ostrzeżenie „Używasz automatycznie wygenerowanego hasła".	To tylko konto testowe. Dane dostępowe są w pliku `dane_testowe/dostep_testowy.txt` i nie trafiają do sprawozdania.



Rys. 20. Problem: dwie strefy „Polska”.



Rys. 21. Po poprawce: jedna strefa – Kurier + Darmowa dostawa.

2.11. Wnioski

- Local pozwala postawić kompletny WordPress (serwer, PHP, baza, SSL) w kilka minut bez konfigurowania serwera. To dobre rozwiązanie na środowisko testowe.
- Kreatory konfiguracji mają domyślnie zaznaczone zgody na śledzenie i marketing oraz proponują dodatkowe wtyczki. Każdy krok trzeba świadomie przejrzeć – to praktyczny przykład zasady *privacy by default* z RODO.
- Dane syntetyczne z gotowego skryptu można odtworzyć w każdej chwili, dzięki zapisanemu ziarnu losowania (seed 2026), co przyda się przy testach automatyzacji.
- Sklep ma już wszystko, czego potrzebują następne etapy: REST API WooCommerce, zamówienia w różnych statusach i teksty zgłoszeń klientów do klasyfikacji przez AI.

3. Etapy II–V

> Etapy II–V nie zostały jeszcze wykonane. Poniżej jest tylko plan prac. Sekcje uzupełnimy (cel, prace, zrzuty, prompty, wyniki, problemy, wnioski) po realizacji kolejnych laboratoriów.

Etap	Planowany przepływ	Narzędzia
II	Webhook „nowe zamówienie" z WooCommerce → n8n → nowy wiersz w arkuszu „Zamówienia"	n8n, WooCommerce REST API, Google Sheets
III	Wiadomość klienta → LLM klasyfikuje (reklamacja / zwrot / pytanie / inne) i ocenia priorytet → szkic odpowiedzi do akceptacji przez człowieka	n8n, Gemini API (darmowy próg) lub Ollama
IV	Zwrot: sprawdzenie 14 dni od daty zamówienia → status + mail. Stan magazynowy < progu → alert	n8n, Mailpit (lokalna skrzynka testowa w Local)
V	Dashboard: sprzedaż dzienna, statusy zamówień, liczba i typy zgłoszeń, czas reakcji	Looker Studio na danych z Google Sheets

4. Podsumowanie wdrożenia

> Liczby w tabelach są **szacunkami** dla fikcyjnej firmy. Zweryfikujemy je pomiarami po wdrożeniu etapów II–V.

4.1. Przed / po (szacunek)

Proces	Przed (ręcznie)	Po automatyzacji (cel)
Przepisanie zamówienia do arkusza	ok. 3 min / zamówienie	0 min (automatycznie)
Przeczytanie i przypisanie wiadomości klienta	ok. 4 min / wiadomość	ok. 1 min (weryfikacja klasyfikacji AI)
Odpowiedź na typowe pytanie	ok. 6 min	ok. 2 min (poprawka szkicu AI)
Kontrola stanów magazynowych	raz w tygodniu, ręcznie	na bieżąco, alert przy niskim stanie
Raport sprzedaży	ok. 1 h / tydzień w arkuszu	dashboard aktualizowany automatycznie

4.2. ROI (szacunek)

Założenia:

- 15 zamówień i 10 wiadomości dziennie, 22 dni robocze w miesiącu,
- koszt pracy 40 zł/h,
- narzędzia w darmowych progach (n8n self-hosted, Gemini free tier, Looker Studio).

Rachunek:

- Oszczędność czasu: (15 × 3 min + 10 × 3 min + 10 × 4 min) × 22 ≈ 42 h/mies., czyli ok. **1 690 zł/mies.**

- Koszt jednorazowy: ok. 40 h wdrożenia, czyli 1 600 zł.
- Koszt bieżący: utrzymanie ok. 2 h/mies., czyli 80 zł.

Zwrot z inwestycji następuje po ok. 1 miesiącu.

4.3. Ryzyka

- Awaria lub zmiana API (WooCommerce, Google, Gemini) zatrzymuje przepływy. Potrzebny jest monitoring błędów w n8n i ręczna procedura awaryjna.
- Przetwarzanie danych osobowych prawdziwych klientów przez zewnętrzne API LLM wymaga podstawy prawnej i umowy powierzenia (RODO). Alternatywą jest lokalny model (Ollama).
- Klucze API trzeba trzymać w menedżerze poświadczeń n8n, a nie w treści przepływów ani w eksportach JSON.
- Darmowe progi mają limity zapytań, więc przy wzroście ruchu pojawią się koszty.

4.4. Ograniczenia AI

- Model może źle sklasyfikować wiadomość (np. ironię albo kilka spraw w jednym mailu), dlatego człowiek zatwierdza każdą odpowiedź.
- Model może zmyślać, np. podać nieistniejący termin dostawy. Odpowiedzi trzeba opierać na danych z zamówienia, a nie na wiedzy modelu.
- Decyzje prawne (uznanie reklamacji, zwrot pieniędzy) zostają po stronie człowieka.

5. Załączniki

Załącznik	Plik / lokalizacja
A. Zrzuty ekranu (22 szt.)	`screeny/`
B. Skrypt danych syntetycznych (PHP, WP-CLI)	`kod/seed_kawanaklik.php`
C. Skrypt tworzenia strony w Local (API GraphQL)	`kod/utworz_strone_local.sh`
D. Dane testowe (CSV)	`dane_testowe/produkty.csv`, `klienci.csv`, `zamowienia.csv`
E. Eksporty przepływów n8n (JSON)	do uzupełnienia w etapach II–IV
F. Link do dashboardu	do uzupełnienia w etapie V

Załącznik B – fragment skryptu danych syntetycznych

```
mt_srand( 2026 ); // Powtarzalne dane przy każdym uruchomieniu.

$products = array(
  // nazwa, kategoria, cena, stan, SKU
  array( 'Etiopia Yirgacheffe 250 g', 'Kawa ziarnista', 49.90, 42, 'KNK-ETI-250' ),
  array( 'Espresso Blend 1 kg',       'Kawa ziarnista', 99.00,  7, 'KNK-ESP-1000' ),
  ...
);

$notes = array(
  'reklamacja' => 'Klient zgłasza reklamację: paczka dotarła uszkodzona, rozsypane ziarna.',
  'zwrot'      => 'Klient prosi o zwrot w terminie 14 dni – produkt nieotwarty.',
  'pytanie'    => 'Pytanie klienta: czy kawa jest odpowiednia do ekspresu kolbowego?',
  'opoznienie' => 'Klient pyta o status przesyłki – brak aktualizacji od 3 dni.',
);
// Uruchomienie: wp eval-file seed_kawanaklik.php
```